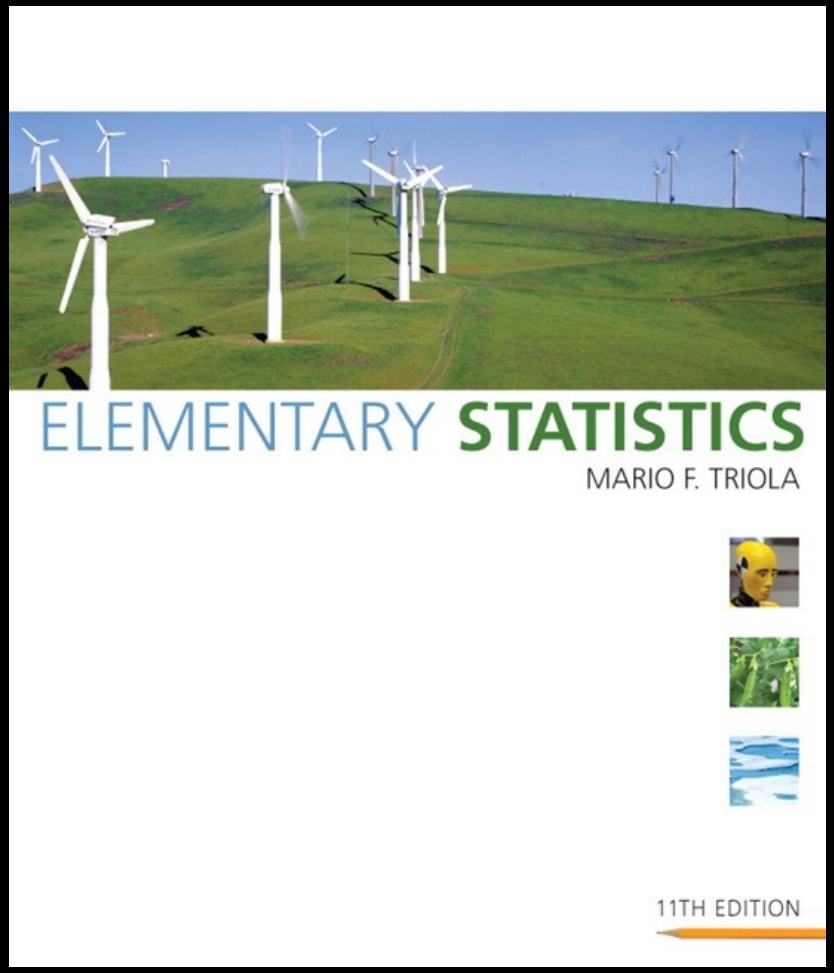
Lecture Slides



Elementary Statistics
Eleventh Edition

and the Triola Statistics Series

by Mario F. Triola

Tradução: Bruno Churata

PEARSON

Capítulo 4
Probabilidade

4-1 Revisar e Visualizar
4-2 Conceitos Básicos de Probabilidade
4-3 Regra de adição
4-4 Regra de multiplicação: noções básicas
4-5 Regra da Multiplicação: Complementos e Probabilidade Condicional
4-6 Probabilidades Através de Simulações
4-7 Contagem

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Seçã 4-1
Revisar e Visualizar



Revisar

Necessidade de métodos de amostragem.
Medidas comuns de características dos dados
Média
desvio padrão

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Visão Geral

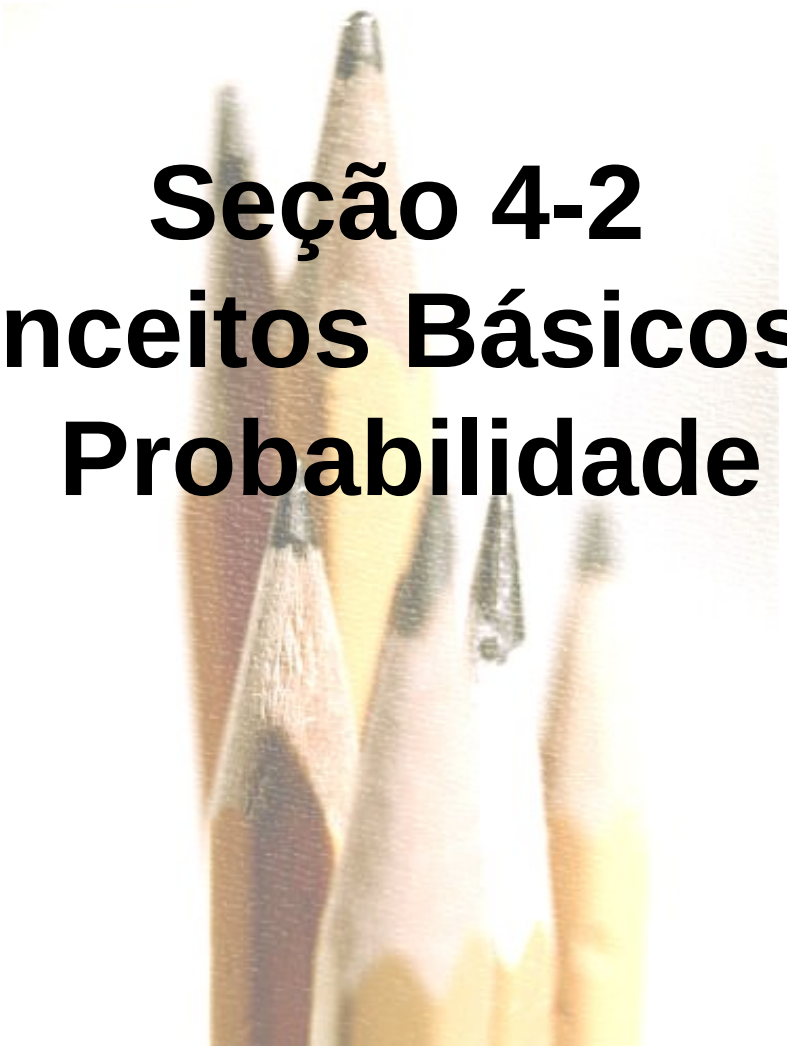
Regra de Evento Raro Para

Estatísticas Inferenciais:

Se, sob uma dada suposição, a probabilidade de um determinado evento observado for extremamente pequena, concluímos que a suposição provavelmente não está correta.

Os estatísticos usam o regra de evento raro para estatística inferencial.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.



Seção 4-2
Conceitos Básicos de Probabilidade

Conceito chave

Esta seção apresenta três abordagens para encontrar o probabilidade de um evento.

O objetivo mais importante desta seção é aprender a interpretar valores probabilidade.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Parte 1

Noções básicas de probabilidade

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Eventos e espaço de amostra

- **Evento**

  qualquer conjunto de resultados ou saídas de um procedimento

- **Evento Simples**

  um resultado ou um evento que não pode ser dividido em componentes mais simples

- **Espaço Amostral**

  para um procedimento consiste em todas as eventos simples; isto é, o espaço amostral consiste em todos os resultados que não podem ser decompostos

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Notação para Probabilidades

P **- denota uma probabilidade.**

A, B,* and *C **– denote evento específico.**

***P*(*A*)** **- denota a probabilide do evento *A* ocorrer.**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regras Básicas para o Cálculo de Probabilidade

Regra 1: Aproximação Pela Frequência Relativa

Conduza (ou observe) um procedimento e conte o número de vezes que o evento A realmente ocorre. Com base nesses resultados reais, P(A) é *estimado* do seguinte modo:

$$P(A) = \frac{\text{\# de vezes } A \text{ ocorre}}{\text{\# de vezes procedimento foi repetido}}$$

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regras Básicas para Cálculo de Probabilidade – cont.

Regra 2: Abordagem Clássica de Probabilidade (Requer eventos equiprováveis)

Assume que um dado procedimento tem *n* diferentes eventos simples e que cada um desses eventos simples tem uma igual chance de ocorrer. Se evento *A* pode ocorrer *s* de *n* vezes, então

$$P(A) = \frac{s}{n} = \frac{\text{número de vezes } A \text{ pode ocorrer}}{\text{número de diferentes eventos simples}}$$

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regras Básicas para Cálculo de Probabilidade – cont.

Regra 3: Probabilidades Subjetiva

***P*(*A*), a probabilidade do evento *A*, é estimada usando o conhecimento de circunstâncias relevantes.**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Lei de Grandes números

À medida que um procedimento é repetido várias vezes, a probabilidade de frequência relativa de um evento tende a se aproximar da probabilidade real.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

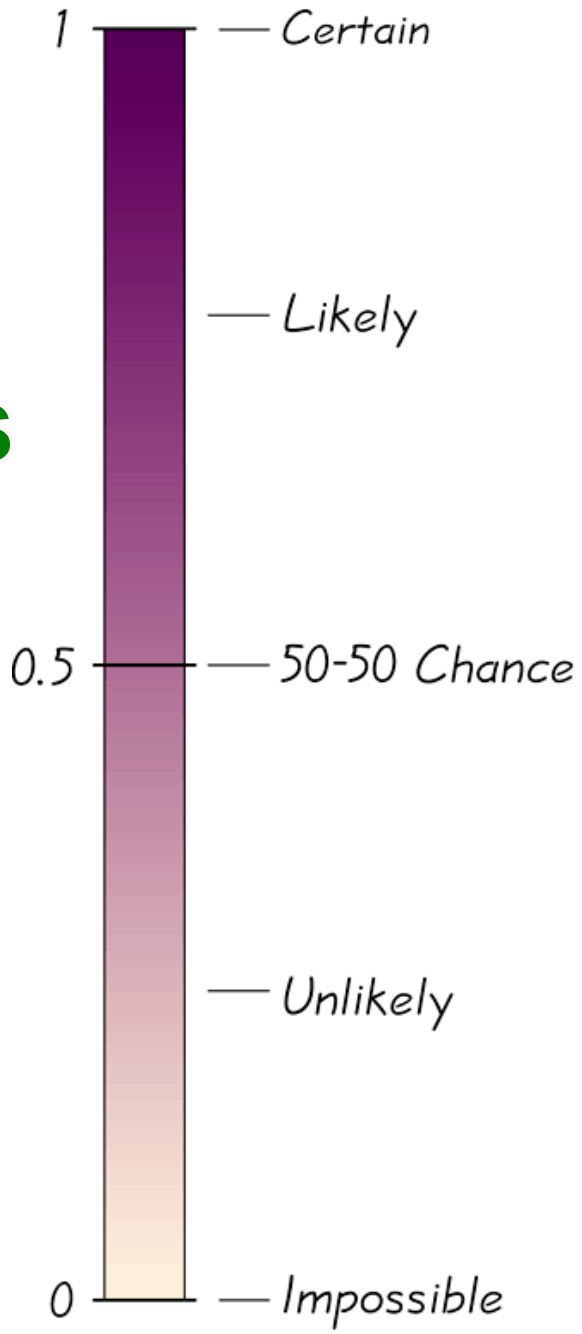
Limites de Probabilidade

Sempre expresse uma probabilidade como uma fração ou número decimal entre 0 e 1.

- **A probabilidade de um evento impossível é 0.**
- **A probabilidade de um evento certo ocorrer é 1.**
- **Para qualquer evento A, a probabilidade de A está entre 0 e 1 inclusive.**
  Isto é, $0 \leq P(A) \leq 1$.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Valores possíveis para probabilidades



Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Eventos Complementares

O complemento do evento A, denotado por $\overline{A}$, consiste em todos os resultados em que o evento A não ocorre.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Arredondamento Probabilidades

Ao expressar o valor de uma probabilidade, dê a exata fração ou decimal ou arredondar os resultados decimais finais para três dígitos significativos. (Sugestão: Quando uma probabilidade não for uma fração simples como 2/3 ou 5/9, expresse-a como um decimal para que o número possa ser melhor compreendido.)

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Parte 2

Além de Noções básicas de probabilidade: chances

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Chances (‘*Odds*’)

A chance real contra evento *A* ocorrer é a razão $P(\overline{A})/P(A)$, geralmente expresso na forma de *a*:*b* (ou “*a* para *b*”), onde a e b são inteiros que não possuem fatores comuns.

As chances reais a favor de ocorrência do evento A é a razão $P(A)/P(\overline{A})$, que é a recíproca das probabilidades reais contra o evento. Se as chances contra A forem *a*:*b*, então as chances a favor de A são *b*:*a*.

A chance no rateio contra a ocorrência do evento A são a razão entre o lucro líquido (se você ganhar) e o valor apostado.

chance no rateio contra o evento A = (lucro líquido): (valor da aposta)

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

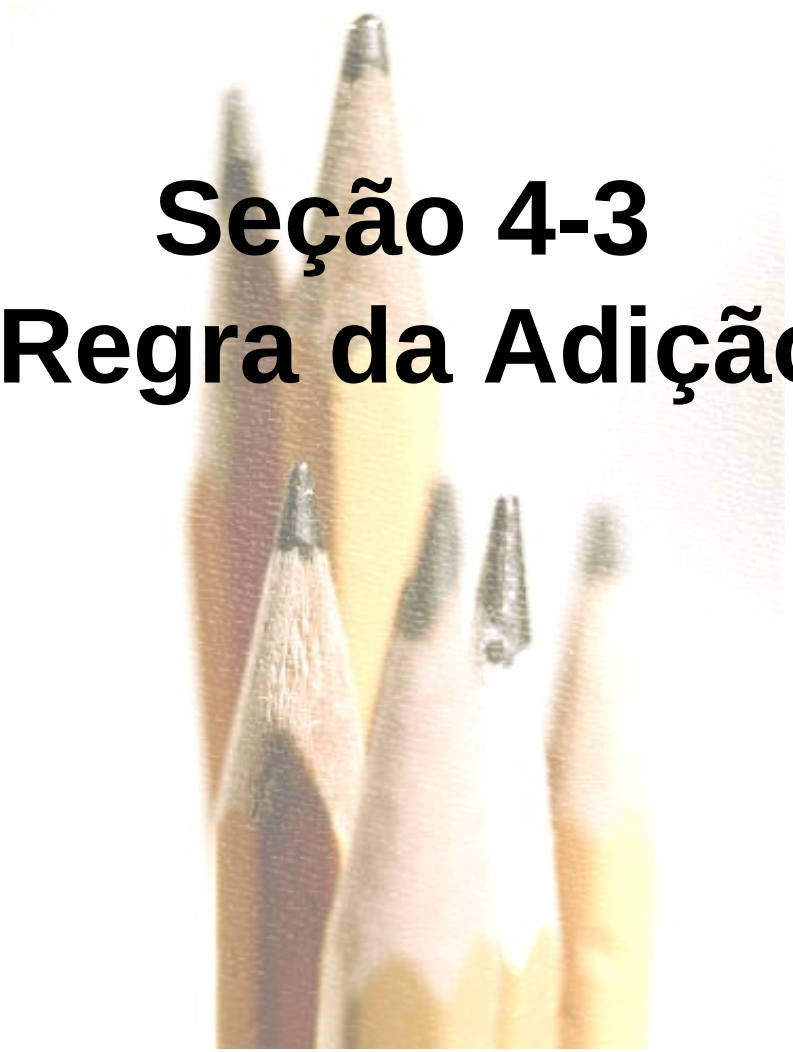
Revisão

Nesta seção discutimos:

- **Regra de evento raro para estatística inferencial.**
- **Regras de probabilidade.**
- **Lei dos grandes números.**
- **Eventos complementares.**
- **Arredondando as probabilidades.**
- **Chances (*Odds*).**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Seção 4-3
Regra da Adição



Conceito chave

Esta seção apresenta o regra da adição como um dispositivo para encontrar probabilidades que podem ser expressas como P(A ou B), a probabilidade de que o evento A ou o evento B ocorra (ou ambos ocorram) como o único resultado do procedimento.

A palavra-chave nesta seção é “ou”. É o ou *inclusivo*, que significa um ou outro ou ambos.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Evento Composto

Evento Composto

qualquer evento que combine 2 ou mais eventos simples

Notação

P(A ou B) = P (em uma única tentativa, ocorre o evento A ou ocorre o evento B ou ambos ocorrem)

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regra General para um Evento Composto

Quando encontrar a probabilidade de que o evento A ocorra ou o evento B ocorra, encontre o número total de maneiras pelas quais A pode ocorrer e o número de maneiras pelas quais B pode ocorrer, mas encontre esse total de tal forma que nenhum resultado seja contado mais de uma vez.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Evento Composto

Regra da Adição Formal

$P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ e } B)$

onde P(A e B) denota a probabilidade de que A e B ocorram ao mesmo tempo como um resultado em uma tentativa de um procedimento.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Evento Composto

Regra de Adição Intuitiva

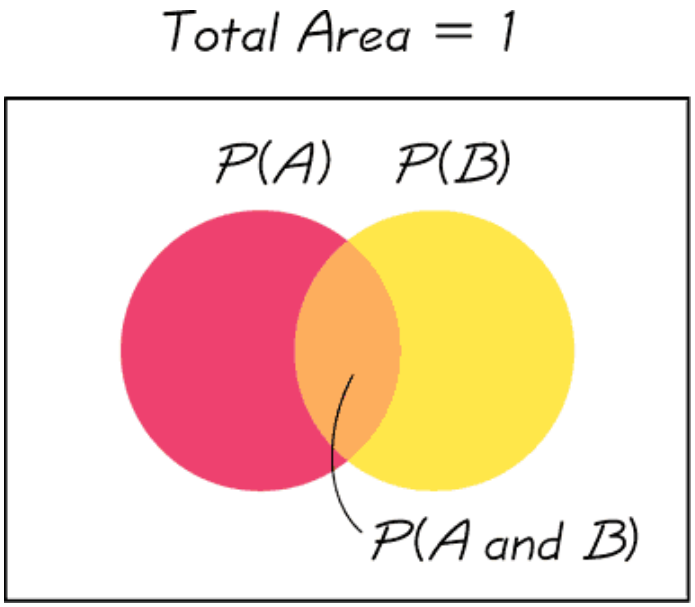
Para encontrar P(A ou B), encontre a soma do número de maneiras pelas quais o evento A pode ocorrer e o número de maneiras pelas quais o evento B pode ocorrer, adicionando de tal forma que cada resultado é contado apenas uma vez.

P(A ou B) é igual a essa soma, dividida pelo número total de resultados no espaço amostral.

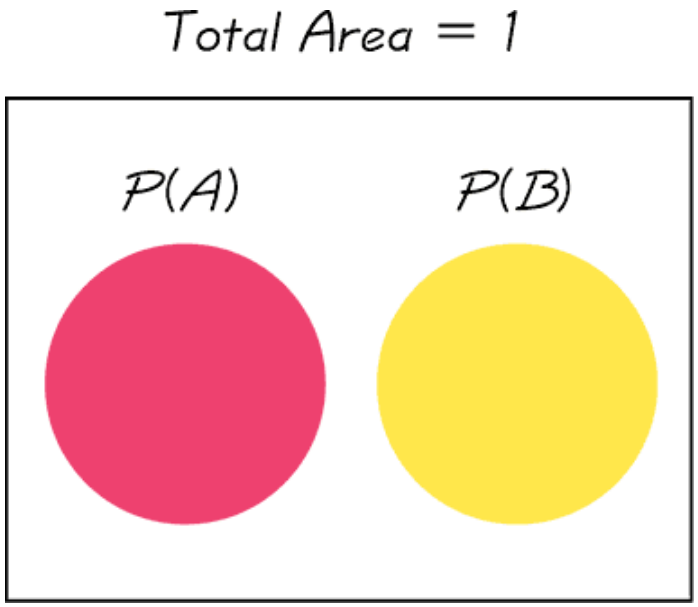
Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Disjunto ou Mutuamente Exclusivo

Eventos *A* e *B* são disjuntos (ou mutualmente exclusivos) se não puderem ocorrer ao mesmo tempo. (Ou seja, eventos disjuntos não se sobrepõem.)



Venn Diagram for Events That Are Not Disjoint



Venn Diagram for Disjoint Events

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Eventos Complementares

$P(A)$ e $P(\bar{A})$ são disjuntos

É impossível que um evento e seu complemento ocorram ao mesmo tempo.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regra dos Eventos Complementares

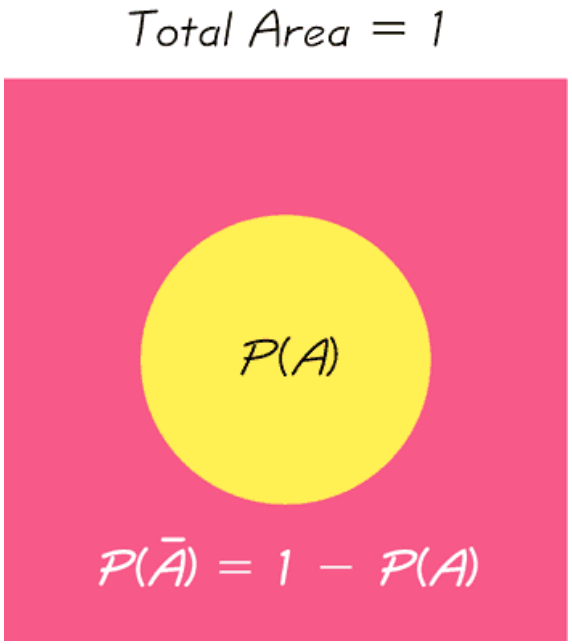
$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Diagrama de Venn para o Complementar do Evento *A*



Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Recapitular

Nesta seção discutimos:

- **Eventos Compostos.**
- **Rugra Adição Formal.**
- **Regra Adição Intuitive.**
- **Eventos Disjuntos.**
- **Eventos Complementares.**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Seção 4-4
Regra da Multiplicação: Básicas



Conceito chave

A regra básica de multiplicação é usada para encontrar P(A e B), a probabilidade de que o evento A ocorra em uma primeira tentativa e o evento B ocorra em uma segunda tentativa.

Se o resultado do primeiro evento A afeta de alguma forma a probabilidade do segundo evento B, é importante ajustar a probabilidade de B para refletir a ocorrência do evento A.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Notação

***P*(*A* e *B*) =**

***P*(evento *A* ocorre em uma primeira tentativa e evento B ocorre em uma segunda tentativa)**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Diagramas de Árvore

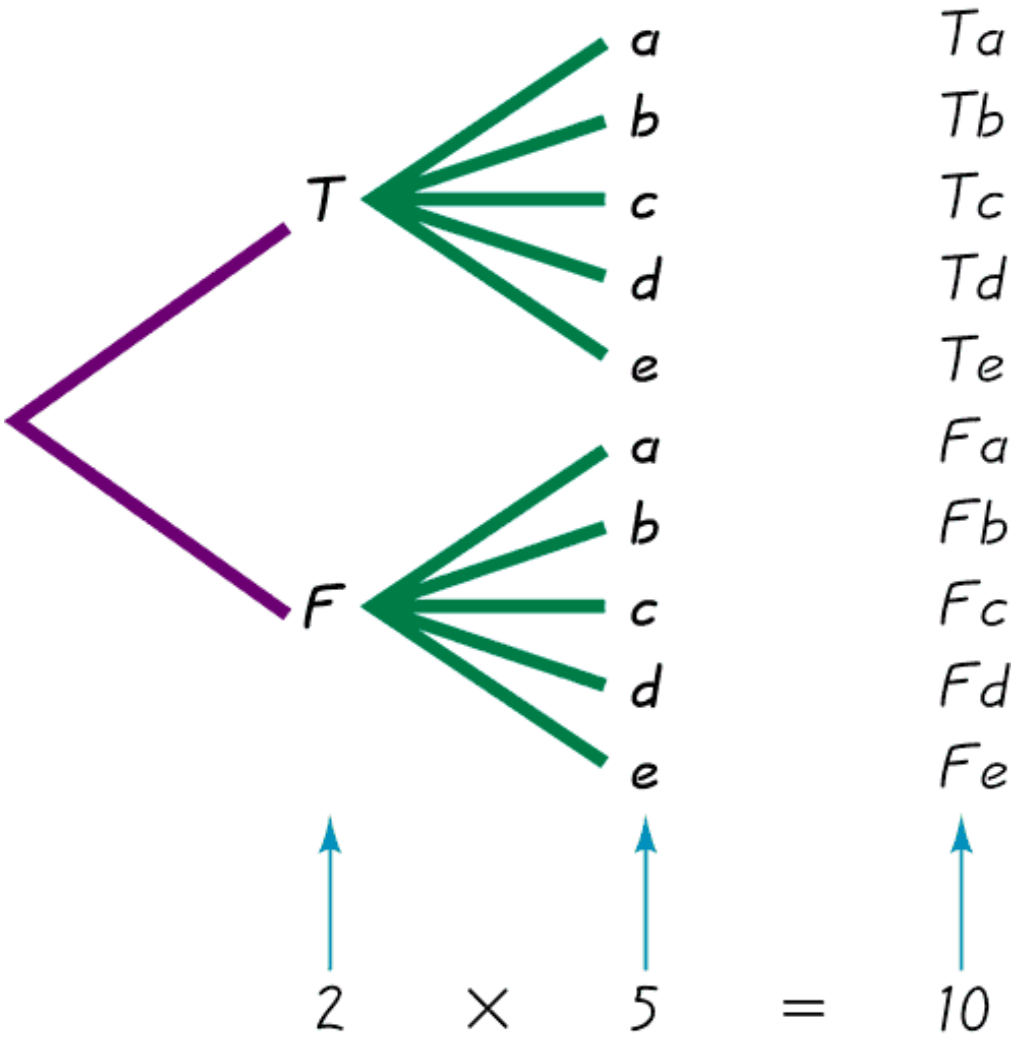
Um diagrama de árvore é uma imagem dos possíveis resultados de um procedimento, mostrado como segmentos de linha que emanam de um ponto de partida. Esses diagramas às vezes são úteis para determinar o número de resultados possíveis em um espaço amostral, se o número de possibilidades não for muito grande.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Diagramas de Árvore

Esta figura resume os resultados possíveis para uma pergunta de verdadeiro/falso seguido por uma questão de múltipla escolha.

Observe que existem 10 combinações possíveis.



Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Probabilidade Condicional
Ponto chave

Devemos ajustar a probabilidade do segundo evento para refletir o resultado do primeiro evento.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Probabilidade Condicional Princípio Importante

A probabilidade para o segundo evento B deve levar em conta o fato de que o primeiro evento A já ocorreu.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Notação para Probabilidade Condicional

P(B|A) representa a probabilidade do evento B ocorrer após se assumir que o evento A já ocorreu (leia B|A como "B dado A.")

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Dependente e Independente

Dois eventos *A* e *B* são independente se a ocorrência de um não afetar a *probabilidade* de ocorrência do outro. (Vários eventos são igualmente independentes se a ocorrência de um deles não afeta as probabilidades de ocorrência dos outros.) Se A e B não são independentes, dizemos que eles são dependente.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Eventos Dependentes

Dois eventos são dependentes se a ocorrência de um deles afeta a *probabilidade* de ocorrência do outro, mas isso não significa necessariamente que um dos eventos seja a causa do outro.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regra de multiplicação Formal

- $P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$

- **Note que se A e B são eventos indep. , P(B | A) é realmente o mesmo que P(B).**

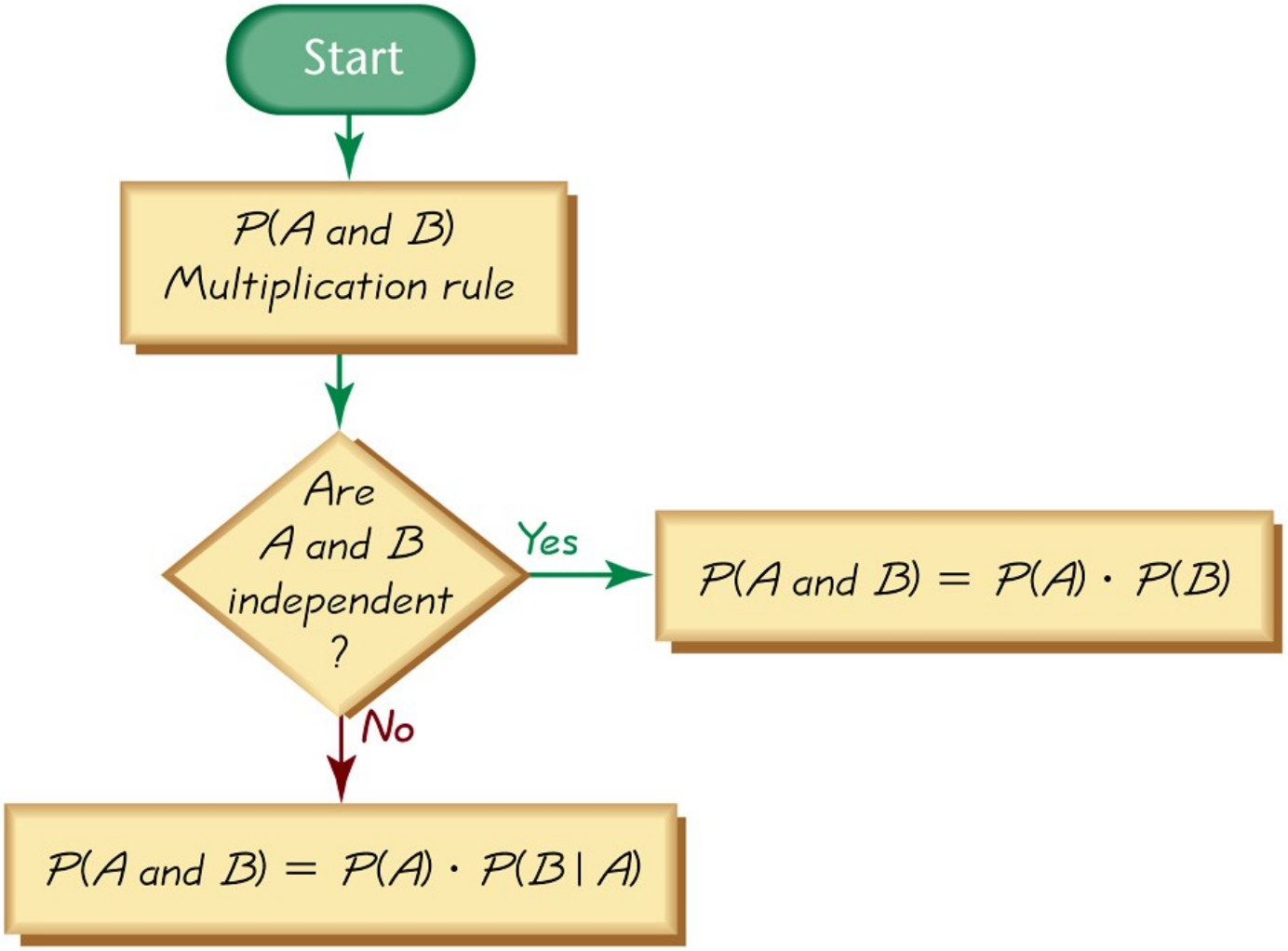
Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regra de multiplicação Intuitiva

Ao encontrar a probabilidade de que o evento A ocorra em uma tentativa e o evento B ocorra na próxima, multiplique a probabilidade do evento A pela probabilidade do evento B, mas certifique-se de que a probabilidade do evento B leve em consideração a ocorrência anterior do evento A.

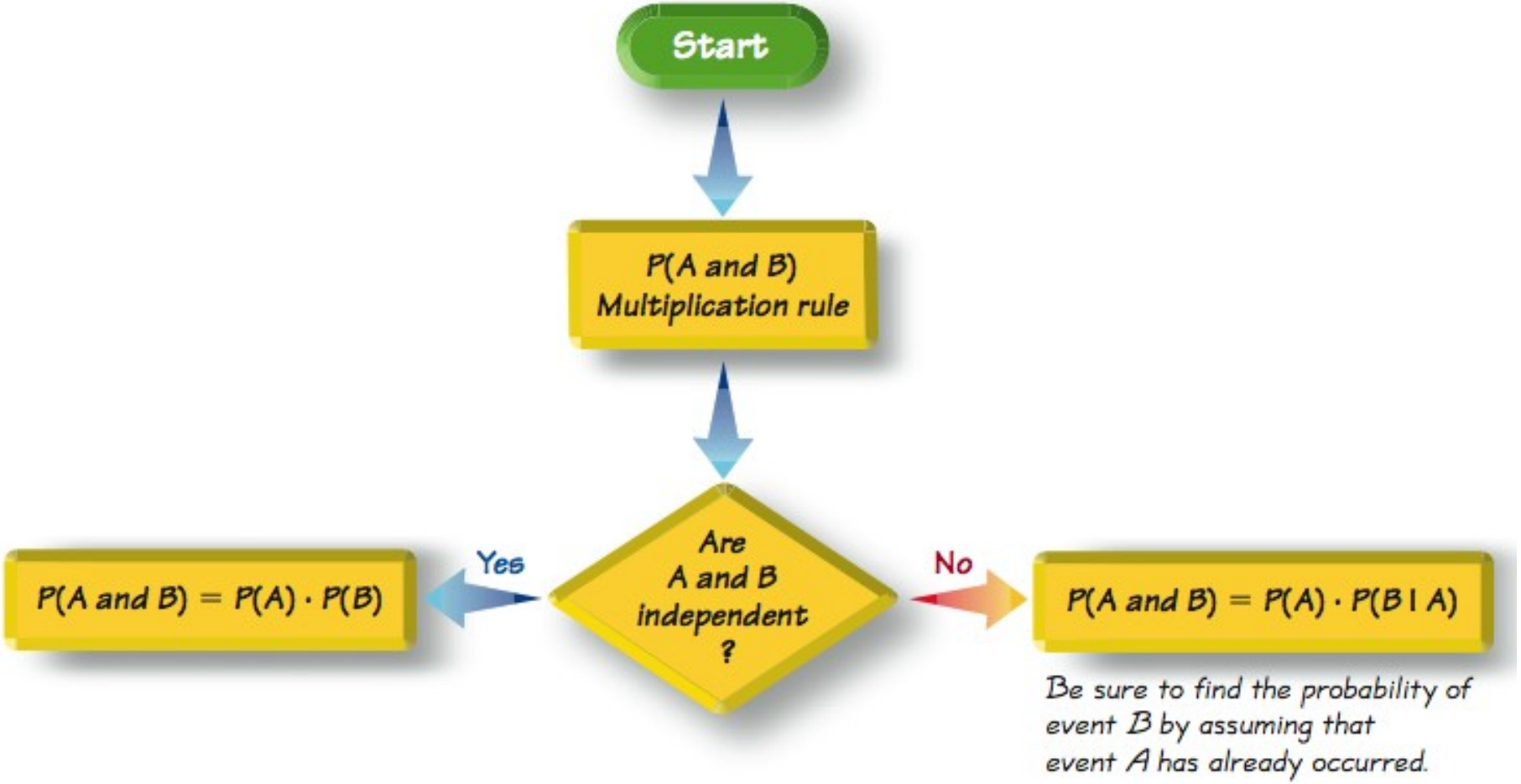
Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Aplicando a Regra de Multiplicação



Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Aplicando a Regra de multiplicação



Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Cuidado

Ao aplicar a regra de multiplicação, sempre considere se os eventos são independentes ou dependentes e ajuste os cálculos de acordo.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regra de Multiplicação para Vários Eventos

Em geral, a probabilidade de qualquer sequência de eventos independentes é simplesmente o produto de suas probabilidades correspondentes.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Tratar Eventos Dependentes como Independentes

Alguns cálculos são complicados, mas podem ser gerenciados usando a prática comum de tratar eventos como independentes quando pequenas amostras são extraídas de grandes populações. Nesses casos, é raro selecionar o mesmo item duas vezes.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

A diretriz de 5% para cálculos complicados

Se o tamanho da amostra não for maior que 5% do tamanho da população, trate as seleções como sendo independentes (mesmo que as seleções sejam feitas sem reposição, portanto são tecnicamente dependentes).

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Princípio da Redundância

Um recurso de design que contribui para a confiabilidade é o uso de redundância, em que os componentes críticos são duplicados para que, se um falhar, o outro funcione. Por exemplo, aeronaves monomotoras agora têm dois sistemas elétricos independentes para que, se um sistema elétrico falhar, o outro possa continuar a funcionar para que o motor não falhe.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Resumo dos Fundamentos

- **Na regra de adição, a palavra “ou” em P(A ou B) sugere adição. Some P(A) e P(B), tomando o cuidado de somar de tal forma que cada resultado seja contado apenas uma vez.**
- **Na regra de multiplicação, a palavra “e” em P(A e B) sugere multiplicação. Multiplique P(A) e P(B), mas certifique-se de que a probabilidade do evento B leve em consideração a ocorrência anterior do evento A.**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Recapitular

Nesta seção discutimos:

- **Notação para P(A e B).**
- **Diagramas de árvore.**
- **Notação para probabilidade condicional.**
- **Eventos independentes.**
- **Regras de multiplicação formais e intuitivas.**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.



Seção 4-5
Regra de multiplicação: Complementos e Probabilidade Condicional

Conceitos chave

Probabilidade de “pelo menos um”: Encontre a probabilidade de que, entre várias tentativas, obtenhamos pelo menos um de algum evento especificado.

Probabilidade Condicional: Encontre a probabilidade de um evento quando temos informações adicionais de que algum outro evento já ocorreu.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Complementos: A Probabilidade de “Pelo menos um”

- **“Pelo menos um” é equivalente a “um ou mais”.**

- **O complemento de obter pelo menos um item de um tipo específico é que você não obtém itens desse tipo.**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Encontrando a probabilidade de “Pelo menos um”

Para encontrar a probabilidade de pelo menos um de algo, calcule a probabilidade de nenhum, então subtraia esse resultado de 1. Ou seja,

***P*(pelo menos um) = 1 – *P*(nenhum).**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Probabilidade Condicional

Uma probabilidade condicional de um evento é uma probabilidade obtida com a informação adicional de que algum outro evento já ocorreu. P(B|A) denota a probabilidade condicional do evento B ocorrer, dado que o evento A já ocorreu, e pode ser encontrado dividindo a probabilidade dos eventos A e B ocorrerem pela probabilidade do evento A:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \text{ and } B)}{P(A)}$$

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Abordagem intuitiva para Probabilidade Condicional

A probabilidade condicional de B dado A pode ser encontrada assumindo que o evento A ocorreu, e então calculando a probabilidade de que o evento B ocorra.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Confusão do Inverso

Acreditar incorretamente que P(A|B) e P(B|A) são o mesmo, ou usar incorretamente um valor para o outro, é frequentemente chamado de confusão do inverso.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

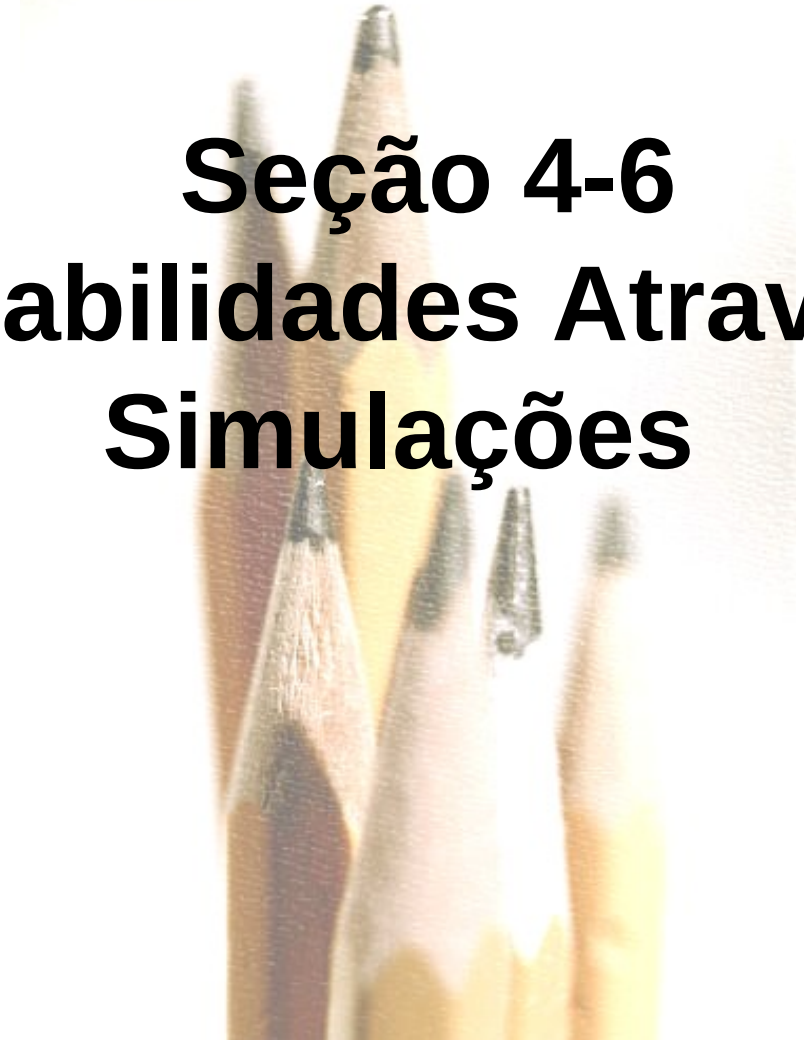
Recapitular

Nesta seção discutimos:

- **Conceito de “pelo menos um”.**
- **Probabilidade Condicional.**
- **Abordagem intuitiva para probabilidade condicional.**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Seção 4-6
Probabilidades Através de Simulações



Conceito chave

Nesta seção, usamos simulações como uma abordagem alternativa para encontrar probabilidades. A vantagem de usar simulações é que podemos superar grande parte da dificuldade encontrada ao usar as regras formais discutidas nas seções anteriores.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Simulação

Uma simulação de um procedimento é um processo que se comporta da mesma maneira que o procedimento, de modo que resultados semelhantes são produzidos.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Exemplo de Simulação

Seleção de gênero **Em um teste do método MicroSort de seleção de gênero desenvolvido pelo Genetics & IVF Institute, 127 meninos nasceram entre 152 bebês nascidos de pais que usaram o método YSORT para tentar ter um menino. Para avaliar adequadamente esses resultados, precisamos conhecer a probabilidade de obter pelo menos 127 meninos entre 152 nascimentos, supondo que meninos e meninas sejam igualmente prováveis. Supondo que os nascimentos masculinos e femininos sejam igualmente prováveis, descreva uma simulação que resulte nos sexos de 152 recém-nascidos.**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Solução

Uma abordagem é simplesmente jogar uma moeda honesta 152 vezes, com cara representando as fêmeas e coroa representando os machos. Outra abordagem é usar uma calculadora ou computador para gerar aleatoriamente 152 números que são 0s e 1s, com 0 representando um homem e 1 representando uma mulher. Os números devem ser gerados de tal forma que sejam igualmente prováveis. Aqui estão os resultados típicos:

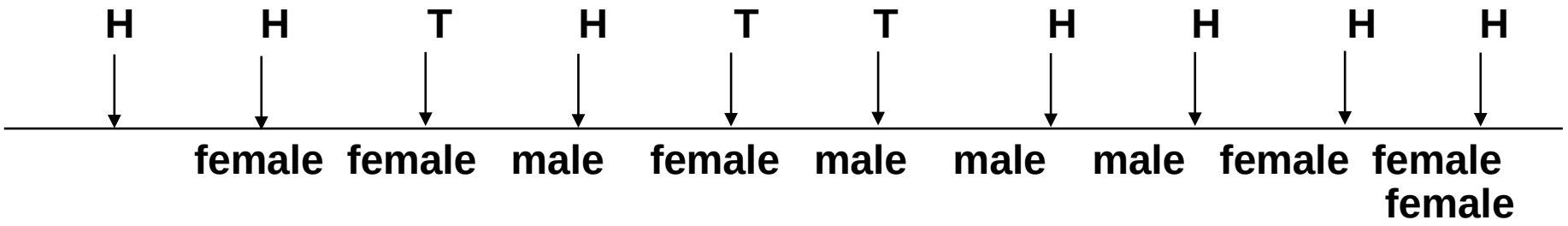
Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Exemplos de Simulação

Solução 1:

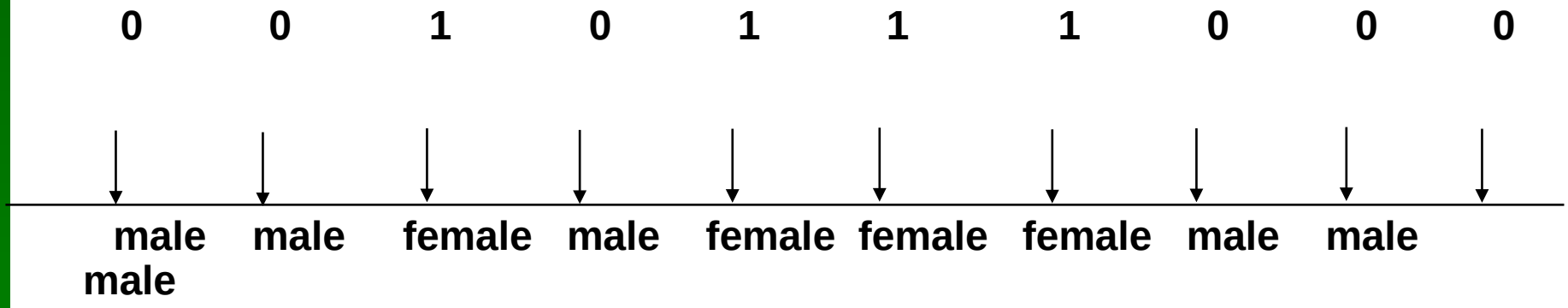
- Flipping a fair coin 100 times where heads = female

  tails = male



Solução 2:

- Generating 0's and 1's with a computer or calculator where 0 = male 1 = female



Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Números Aleatórios

Em muitos experimentos, números aleatórios são usados na simulação de eventos que ocorrem naturalmente. Abaixo estão algumas maneiras de gerar números aleatórios.

- **Uma tabela de números aleatórios**
- **STATDISK**
- **Minitab**
- **Excel**
- **TI-83/84 Plus calculator**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Números Aleatórios

STATDISK

Row	1 Ran...
1	7
2	8
3	16
4	38
5	42
6	46
7	68
8	68
9	104
10	117
11	140
12	195
13	204
14	244
15	271
16	274

Minitab

↓	C1	C2
1	38	
2	48	
3	59	
4	71	
5	101	
6	107	
7	122	
8	129	
9	153	
10	153	
11	163	

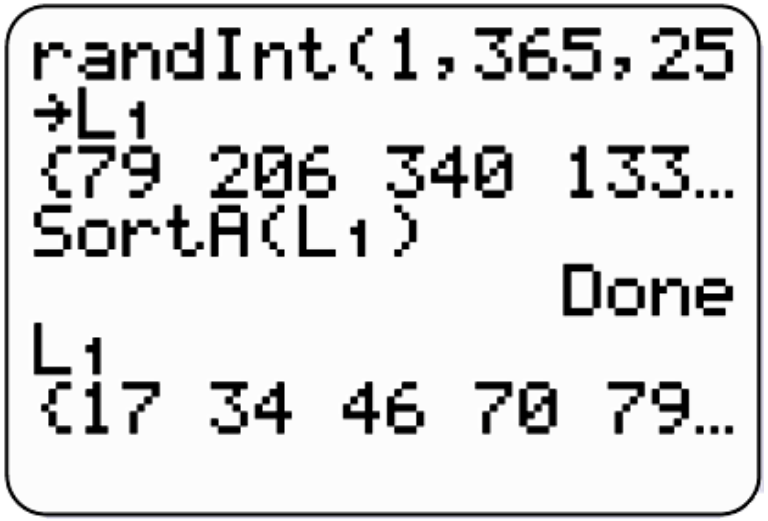
Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Números Aleatórios

Excel

	A
1	15
2	3
3	15
4	362
5	164
6	184
7	158
8	59
9	143
10	85
11	134

TI-83/84 Plus calculator



Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

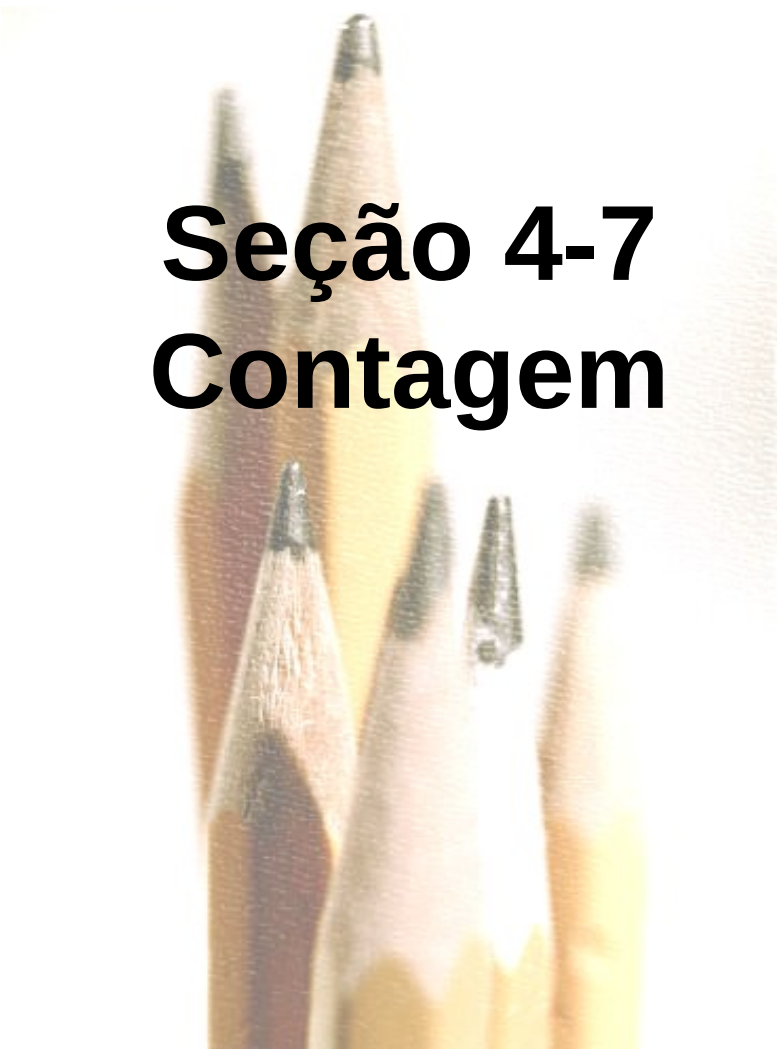
Recapitular

Nesta seção discutimos:

- **A definição de uma simulação.**
- **Como criar uma simulação.**
- **Maneiras de gerar números aleatórios.**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Seção 4-7
Contagem



Conceito chave

Em muitos problemas de probabilidade, o grande obstáculo é encontrar o número total de resultados, e esta seção apresenta vários métodos para encontrar tais números sem listar e contar diretamente as possibilidades.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regra Fundamental de Contagem

Para uma sequência de dois eventos em que o primeiro evento pode ocorrer *m* maneiras e o segundo evento pode ocorrer *n* maneiras, os eventos juntos podem ocorrer um total de *m n* caminhos.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Notação

O símbolo fatorial ! denota o produto de números inteiros positivos decrescentes.

Por exemplo,

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24.$$

Por definição especial, 0! = 1.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regra fatorial

Uma coleção de *n* diferentes itens podem ser arranjado em ordem *n*! maneiras diferentes. (Esta regra factorial reflete o fato de que o primeiro item pode ser selecionado em *n* maneiras diferentes, o segundo item pode ser selecionado em *n – 1* maneiras, e assim por diante.)

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regra de Permutações
(quando os itens são todos diferentes)

Requisitos:

1. **Há *n* diferentes itens disponíveis. (Esta regra não se aplica se alguns dos itens forem idênticos a outros.)**
2. **Nós selecionamos *r* de *n* itens (sem reposição).**
3. **Consideramos rearranjos dos mesmos itens como sequências diferentes. (A permutação de ABC é diferente de CBA e é contado separadamente.)**

Se os requisitos anteriores forem satisfeitos, o número de permutações (ou sequências) de *r* itens selecionados de *n* itens disponíveis (sem reposição) é

$$ {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} $$

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regra de Permutações
(quando alguns itens idêntico aos outros)

Requisitos:

1. **Há *n* itens disponíveis, e alguns itens são idênticos a outros.**
2. **Selecionamos todos os *n* itens (sem reposição).**
3. **Consideramos rearranjos de itens distintos como sequências diferentes.**

If the preceding requirements are satisfied, and if there are n_1 parecido, n_2 parecido, . . . n_k parecido, o número de permutação (ou sequências) de todos os itens selecionados sem reposição é

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \ldots \ldots \ldots n_k!}$$

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Regra de combinações

Requisitos:

1. **Há *n* diferentes itens disponíveis.**
2. **Nós selecionamos *r* do *n* itens (sem reposição).**
3. **Consideramos os rearranjos dos mesmos itens como sendo os mesmos. (A combinação de ABC é o mesmo que CBA.)**

Se os requisitos anteriores forem satisfeitos, o número de combinação de *r* itens selecionados de *n* itens diferentes é

$$ {}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!\,r!} $$

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Permutações versus Combinações

Quando diferentes ordenações dos mesmos itens devem ser contadas separadamente, temos um problema de permutação, mas quando diferentes ordenações não devem ser contadas separadamente, temos um problema de combinação.

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Recapitular

Nesta seção discutimos:

- **A regra fundamental da contagem.**
- **A regra fatorial.**
- **A regra das permutações (quando os itens são todos diferentes).**
- **A regra das permutações (quando alguns itens são idênticos a outros).**
- **A regra das combinações.**

Copyright © 2010, 2007, 2004 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.